EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.3

Como contar quando as coisas se repetem ou giram?

> *Em 8.2 você aprendeu a dividir quando a ordem não importava. Nesta aula a pergunta fica mais fina e mais perigosa:* ***quais trocas são invisíveis?*** *Letras iguais, cadeiras em círculo, colares que podem ser virados — cada invisibilidade é um divisor. Você não vai aprender fórmula nova. Vai aprender a* ***caçar o denominador****.*

Aula 8.3 — Quando a troca é invisível

A ÂNCORA

Escreva a palavra **ARROZ**. Cinco letras. Quantos anagramas ela tem?

Você responde $5! = 120$, e está errado.

Agora escreva **BANANA**. Seis letras. $6! = 720$? Errado por um fator de doze.

Vamos fazer isso devagar, com uma palavra pequena o suficiente para caber numa página. Tome a palavra **OVO**. Três letras, então $3! = 6$. Liste as seis:

Trocando as letras…	Resultado	Já apareceu?	Veredito
O_1-V-O_2	OVO	—	novo
O_2-V-O_1	OVO	sim	**repetido**
O_1-O_2-V	OOV	—	novo
O_2-O_1-V	OOV	sim	**repetido**
V-O_1-O_2	VOO	—	novo
V-O_2-O_1	VOO	sim	**repetido**

Seis linhas. **Três palavras.** Exatamente metade.

E olhe **onde** está o erro: o fatorial tratou os dois O como se um fosse O_1 e o outro O_2 — como se tivessem crachá, número na camisa, RG. Mas na palavra escrita eles são **idênticos**. Trocar um O pelo outro não produz um anagrama novo. Produz a mesma palavra, e você contou duas vezes.

O fatorial é um contador cego. Ele conta posições ocupadas por objetos distinguíveis. Sempre.

Se dois objetos são indistinguíveis, todas as $2! = 2$ trocas entre eles foram contadas como resultados diferentes — e eram o mesmo. Divida por 2.

Se três são indistinguíveis, foram contadas $3! = 6$ vezes. Divida por 6.

A contagem não muda. Muda o denominador.

A DESCONSTRUÇÃO

O que o senso comum diz — e por que ele erra

Diante de "anagramas de BANANA", o instinto do aluno médio produz uma destas três reações:

1. **"É 6 fatorial."** — Ignora as repetições. Erro por excesso.
2. **"Então é menos, tira as letras repetidas: 4!."** — Tenta **subtrair** o problema. Não. Você não remove letras; a palavra continua tendo seis. O que você faz é **dividir**, porque o excesso é multiplicativo, não aditivo.
3. **"Tem uma fórmula de permutação com repetição, deixa eu lembrar."** — Vai decorar $\frac{n!}{\alpha!\beta!\gamma!}$ sem saber de onde vem, e vai travar na primeira mesa redonda.

O erro comum aos três é o mesmo: tratar repetição como **assunto novo**. Não é. É o método de 8.2 aplicado a uma simetria diferente.

A ideia única: contar demais de propósito, e corrigir

Volte ao que você fez em 8.2 para deduzir a combinação. Você não inventou fórmula. Você fez três movimentos:

1	Contou **como se tudo fosse distinguível** — o PFC bruto.
2	Perguntou: **quantas vezes cada resultado apareceu nessa contagem?**
3	Dividiu por esse número.

Combinação: cada grupo apareceu $p!$ vezes ⟶ divide por $p!$.

Anagramas de OVO: cada palavra apareceu 2! vezes ⟶ divide por 2!.

Mesa redonda com 5 pessoas: cada roda aparece 5 vezes ⟶ divide por 5.

> *Combinatória inteira, das seis aulas deste bloco, é **um princípio e uma divisão**. A única coisa que muda de aula para aula é a resposta à pergunta: **"por quantas vezes eu contei a mesma coisa?"** Descobrir esse número é o trabalho. O resto é aritmética.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Permutação com repetição: quando os objetos são gêmeos

PERMUTAÇÃO COM ELEMENTOS REPETIDOS

Você tem n objetos em fila. Entre eles, α são de um tipo idêntico, β de outro, γ de outro, e assim por diante. O número de sequências **distintas** é:

$$P_n^{\alpha,\beta,\gamma,\ldots} = \frac{n!}{\alpha! \cdot \beta! \cdot \gamma! \cdot \ldots}$$

De onde vem: $n!$ conta como se todos tivessem crachá. Cada sequência real foi contada uma vez para cada rearranjo interno dos gêmeos: $\alpha!$ rearranjos dos primeiros, vezes $\beta!$ dos segundos, etc. Divida por todos.

BANANA: 6 letras, sendo **3 A**, **2 N**, **1 B**.

$$\frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{720}{6 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{12} = 60$$

Sessenta anagramas — não 720. O fator de inflação era exatamente $3! \cdot 2! = 12$: o número de maneiras de embaralhar os A entre si e os N entre si sem mudar nada visível.

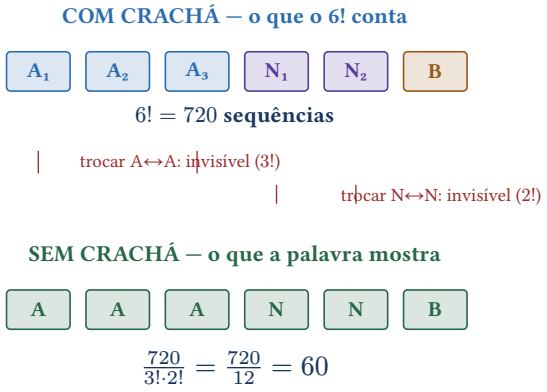


Fig. 1 — O denominador não é escolhido: é **medido**. Ele é o produto dos fatoriais de cada grupo de gêmeos, porque as trocas internas de cada grupo são independentes entre si — e independência, desde 8.1, significa multiplicar. Note que o 1! do B é inofensivo: grupos de um único elemento nunca alteram o resultado.

TRÊS ARMADILHAS DE PROVA

1. **Não confunda com combinação.** Aqui você **ordena tudo**; lá você **seleciona parte**. A divisão de $C_{n,p}$ é por $p!$ (os escolhidos). A divisão daqui é pelos fatoriais dos **tipos repetidos**.
2. **Palavra com acento ou letra maiúscula não muda nada.** O que importa é: o símbolo é o **mesmo símbolo**?
3. **Restrições vêm antes.** "Anagramas de BANANA começando por B": fixe o B, sobra ANANA (5 letras, 3 A e 2 N) $\longrightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10$. Fixar primeiro, contar depois. Sempre.

Parte 2 · O mesmo raciocínio resolve caminhos em grade

Você está no canto de um bairro quadriculado e precisa ir 4 quadras para a **direita** e 3 quadras para **cima**, sempre andando em direção ao destino. Quantos caminhos?

Todo caminho é uma palavra: **DDDDCCC**. Sete movimentos, dos quais 4 são D idênticos e 3 são C idênticos.

$$\frac{7!}{4! \cdot 3!} = \frac{5040}{24 \cdot 6} = 35$$

*Repare no que acabou de acontecer. Você resolveu um problema de **geometria urbana** com a fórmula dos anagramas de BANANA. Não porque decorou uma "fórmula de caminhos", mas porque percebeu que ambos são a mesma estrutura: **fila de objetos com gêmeos**. Isso é o que significa ter um princípio em vez de um cardápio.*

> *E, sim: $\frac{7!}{4!3!} = C_{7,3}$. Escolher em quais dos 7 passos você sobe é uma combinação. As duas leituras coincidem — porque são o mesmo ato contado por dois caminhos.*

Parte 3 · Permutação circular: quando o mundo gira

Cinco amigos, cinco cadeiras, uma mesa **redonda**. Quantas formas de sentá-los?

Instinto: $5! = 120$. Errado — e a razão é sutil e bonita.

Numa mesa redonda **não existe cadeira número 1**. Não há começo. Se todos se levantarem e sentarem uma cadeira à esquerda, **simultaneamente**, nada mudou: cada um tem exatamente os mesmos vizinhos, à esquerda e à direita. É a mesma roda, girada.

E existem **5 giros possíveis** (0, 1, 2, 3 ou 4 posições). Logo o fatorial contou cada roda cinco vezes.

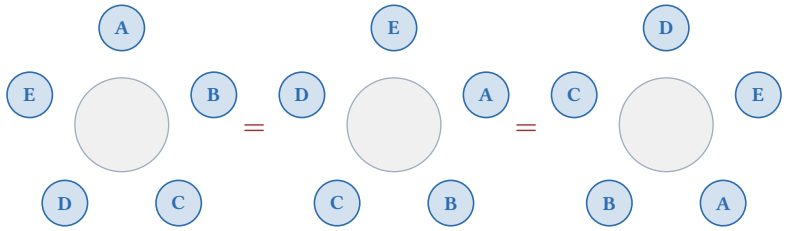
$$\frac{5!}{5} = 4! = 24$$

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

$$(PC)_n = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

Leitura conceitual, que é o que salva você na prova: fixe uma pessoa em qualquer cadeira — ela serve de referência, de "marco zero". As outras $n-1$ se distribuem linearmente em relação a ela: $(n-1)!$.

Não é uma fórmula nova. É **matar a simetria de rotação escolhendo um referencial**.



A mesma roda, contada 5 vezes → $\frac{5!}{5} = 4! = 24$

Fig. 2 — Três das cinco rotações da **mesma** configuração: em todas, A continua entre E e B. O fatorial as leu como arranjos distintos porque pressupõe cadeiras numeradas. Numa mesa redonda o que existe é **vizinhança**, não posição absoluta — e é por isso que o divisor é n (o número de rotações), e não $n!$.

Parte 4 · O colar: quando a simetria é dupla

Agora o caso que separa o aluno que decorou do aluno que entendeu. Um **colar** com 6 contas de cores diferentes. Quantos colares distintos?

Duas simetrias agem ao mesmo tempo:

- **Rotação:** girar o colar no pescoço não cria colar novo ⟶ divide por 6.
- **Reflexão:** um colar pode ser **virado** (tirado e recolocado ao contrário). A sequência lida no sentido horário e no anti-horário descrevem o mesmo objeto físico ⟶ divide por 2.

$$\frac{6!}{6 \cdot 2} = \frac{5!}{2} = \frac{120}{2} = 60$$

O CRITÉRIO QUE DECIDE SE VOCÊ DIVIDE POR 2

Pergunte: **o objeto pode ser fisicamente virado?**

- **Mesa de jantar, roda-gigante, ciranda:** NÃO. Ninguém vira a mesa de cabeça para baixo; horário e anti-horário são vizinhanças distintas. Use $(n-1)!$.
- **Colar, pulseira, bracelete, chaveiro:** SIM. Vire e é o mesmo. Use $\frac{(n-1)!}{2}$.

Esse "dividir por 2" **não é regra de colar**. É a mesma pergunta da aula toda, feita a uma simetria a mais.

Parte 5 · O protocolo geral: caçando o denominador

Tudo o que você viu — combinação, anagrama, mesa, colar — é um único procedimento.

Situação	Qual troca é invisível?	Divisor	Resultado
Fila, todos distintos	nenhuma	1	$n!$
Selecionar p, sem ordem	reordenar os escolhidos	$p!$	$\frac{A_{n,p}}{p!}$
Fila com gêmeos	trocar gêmeos entre si	$\alpha!\beta!\ldots$	$\frac{n!}{\alpha!\beta!\ldots}$
Mesa redonda	girar todos juntos	n	$(n-1)!$
Colar / pulseira	girar **e** virar	$2n$	$\frac{(n-1)!}{2}$

Não memorize as cinco linhas. Memorize a pergunta que as gera:

"Existe alguma transformação que muda a etiqueta dos objetos, mas NÃO muda o resultado observável?"

Cada transformação dessas é um divisor. Conte quantas existem. Divida. Fim da combinatória.

Parte 6 · Um caso integrado, como cai na prova

Oito pessoas em uma mesa circular. Ana e Bruno exigem sentar-se juntos. De quantos modos?

Truque do bloco: trate Ana+Bruno como **uma única pessoa** (um bloco colado). Agora são 7 "entidades" em círculo:

$$(7-1)! = 6! = 720$$

Mas dentro do bloco, Ana e Bruno podem estar em duas ordens (Ana-Bruno ou Bruno-Ana) — e essa troca **é visível**, muda quem está de que lado:

$$720 \times 2! = 1440$$

Repare na coreografia: **dividi** pela simetria invisível (rotação) e **multipliquei** pela liberdade visível (ordem interna do bloco). Saber qual é qual é a habilidade inteira desta aula.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O fatorial pressupõe crachá.** Ele conta objetos distinguíveis em posições numeradas. Toda vez que essa hipótese falha, há um divisor.
2. **Repetição divide, não subtrai.** Com α, β, γ elementos repetidos: $P_n = \frac{n!}{\alpha!\beta!\gamma!\ldots}$.
3. **Grupos de um só elemento são inofensivos:** $1! = 1$.
4. **Caminhos em grade são anagramas.** 4 direitas e 3 subidas $\rightarrow \frac{7!}{4!3!} = 35$.
5. **Mesa redonda:** não há posição absoluta, há vizinhança. Divide por n rotações $\rightarrow (n-1)!$. Atalho mental: **fixe uma pessoa** e permute o resto.
6. **Colar ou pulseira:** rotação **e** reflexão $\rightarrow \frac{(n-1)!}{2}$. Só divida por 2 se o objeto puder ser fisicamente virado.
7. **Restrição primeiro, contagem depois.** Fixe posições obrigatórias antes de aplicar qualquer fatorial.
8. **Elementos que devem ficar juntos:** cole-os num bloco, conte as entidades, depois **multiplique** pelas ordens internas do bloco.
9. **A pergunta-mestra:** "que transformação muda as etiquetas sem mudar o resultado?" Cada uma delas é um fator no denominador.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que $n!$ **superestima** o número de anagramas de uma palavra com letras repetidas, e identifique exatamente o que compõe o denominador corretivo.
2. Justifique, sem citar a fórmula, por que a permutação circular de n elementos vale $(n-1)!$ e não $n!$.
3. Diferencie o divisor da **combinação** ($p!$) do divisor da **permutação com repetição** ($\alpha!\beta!\ldots$): o que cada um está corrigindo?
4. Sob qual condição física um problema circular exige divisão adicional por 2? Dê um exemplo que exige e um que não exige.
5. Descreva o procedimento correto para contar arranjos em que dois elementos específicos devem permanecer adjacentes.

GABARITO OQPS

1. $n!$ pressupõe que os n objetos sejam **distinguíveis** (como se cada letra repetida tivesse um índice). Cada anagrama real é assim contado uma vez para **cada rearranjo interno de seus grupos de letras idênticas**. O denominador é o **produto dos fatoriais das multiplicidades**, $\alpha! \cdot \beta! \cdot \gamma! \cdot \ldots$, um fator por grupo de gêmeos — produto porque as trocas internas de grupos distintos são independentes.
2. Numa disposição circular não existe posição absoluta: o que define a configuração é a **vizinhança** de cada elemento. Girar todos simultaneamente preserva integralmente as vizinhanças, logo as n rotações de uma mesma roda são o **mesmo** resultado, e $n!$ as contou separadamente. Dividindo: $\frac{n!}{n} = (n-1)!$. Equivalentemente, **fixa-se um elemento como referencial** (eliminando a liberdade de rotação) e permutam-se os $n-1$ restantes.
3. Na **combinação**, divide-se por $p!$ para corrigir a ordem dos **elementos selecionados** — o problema pede um conjunto, não uma sequência. Na **permutação com repetição**, a ordem **importa** e nada é descartado; divide-se por $\alpha!\beta!\ldots$ para corrigir a **indistinguibilidade entre elementos do mesmo tipo**. São simetrias diferentes: uma é de seleção, a outra é de identidade dos objetos.
4. Quando o objeto pode ser **fisicamente virado** (refletido), fazendo com que a leitura horária e a anti-horária representem o mesmo objeto. **Exige** divisão por 2: colar, pulseira, chaveiro $\rightarrow \frac{(n-1)!}{2}$. **Não exige:** mesa de jantar, roda-gigante, ciranda — nesses casos horário e anti-horário são disposições genuinamente distintas $\rightarrow (n-1)!$.
5. Trata-se os dois elementos como um **bloco único**, reduzindo o problema a $n-1$ entidades; conta-se a disposição dessas entidades (linear: $(n-1)!$; circular: $(n-2)!$) e **multiplica-se por 2!**, referente às duas ordens internas do bloco — que são visíveis e, portanto, não se dividem.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Conta-se normalmente com o fatorial — como se todos os objetos tivessem crachá e todas as posições fossem numeradas — e em seguida divide-se por cada simetria que torna a troca invisível: os fatoriais das multiplicidades quando há elementos repetidos, o número n de rotações quando a disposição é circular, e um 2 extra quando o objeto pode ser virado.

Você já sabe contar demais e corrigir. A próxima aula inverte a estratégia por completo.

> *Pense num dado lançado quatro vezes e na pergunta: **"qual a chance de sair pelo menos um 6?"***
>
> *Tente atacar de frente e você vai afundar: um 6, ou dois 6, ou três, ou quatro — casos se sobrepondo, contagens duplicando, sinal de erro por todo lado. Agora vire o problema do avesso: **quantos resultados NÃO têm nenhum 6?** $5^4 = 625$. Total: $6^4 = 1296$. Resposta: $1296 - 625 = 671$. Uma linha.*
>
> *Em 8.4 você vai descobrir que "pelo menos um" é a expressão mais generosa que um enunciado pode conter — porque é um convite explícito para contar o **complemento**. E vai reencontrar os conjuntos de 1.2 numa função nova: a inclusão–exclusão, o instrumento cirúrgico para contar coisas que se sobrepõem sem contá-las duas vezes.*
>
> *Nesta aula você aprendeu a **dividir** pelo excesso. Na próxima, você vai aprender a **subtrair** o indesejado.*

A seguir: 8.4 — Como contar quando é mais fácil contar o que eu NÃO quero?